第8章 项目管理

枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

章节概述

8.1 项目管理概述
8.2 范围管理
8.3 进度管理
8.4 预算与成本管理
8.5 配置管理
8.6 质量管理
8.7 人力资源管理
8.8 风险管理

主要内容：项目的范围、进度、预算与成本、配置、质量、人力资源和风险等管理。

题型分布：选择为主，小概率案例

考试分值：3—6分

学习方法：较容易，相对简单，部分内容需要记忆。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.1 项目管理概述

项目管理是管理学的一个分支学科，是指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。软件项目管理的对象是软件工程项目。它所涉及的范围覆盖了整个软件工程过程。为使软件项目开发获得成功，关键问题是必须对软件项目的工作范围、可能风险、需要资源（人、硬件/软件）、要实现的任务、经历的里程碑、花费工作量（成本）、进度安排等做到心中有数。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.2 范围管理

范围计划的编制

创建工作分解结构

范围确认和控制

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

范围计划的编制

范围管理就是要确定项目的边界，也就是说，要确定哪些工作是本次项目应该做的，哪些工作不应该包括在本次项目中。

范围管理计划包括如何进行项目范围定义，如何制订工作分解结构（WBS），如何进行项目范围核实和控制等。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

创建工作分解结构

WBS把项目整体或者主要的可交付成果分解成容易管理、方便控制的若干个子项目，子项目需要继续分解为工作包。持续这个过程，直到整个项目都分解为可管理的工作包，这些工作包的总和就是项目的所有工作范围。

创建WBS的目的是详细规定项目的范围，建立范围基准。WBS是面向可交付物的项目元素的层次分解，它组织并定义了整个项目范围。当一个项目的WBS分解完成后，项目相关人员对完成的WBS应该给予确认，并对此达成共识。然后，才能据此进行时间和成本的估算。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

范围确认和控制

1. 范围确认

范围确认主要是确认项目的可交付成果是否满足项目千系人的要求。把项目的可交付成果列表提交给项目干系人，同时，也应该展示项目的进度安排。项目干系人进行范围确认时，检查内容主要包括：

（1）可交付成果是否是确定的、可核实的。

（2）每个可交付成果是否有明确的里程碑。

（3）是否有明确的质量标准。

（4）审核和承诺是否有清晰的表达。。

（5）项目范围是否覆盖了需要完成的产品进行的所有活动，有没有遗漏或者错误。

（6）项目范围的风险是否太高，是否能够降低可预见的风险发生时对项目的冲击。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

范围确认和控制

2. 范围控制

在信息系统项目的实施过程中，项目范围难免会因为各种因素而发生变更。项目范围定义了项目应该做的和不应该做的，那么对于范围变更，就不能随意进行。

对范围变更进行控制时，要以WBS、项目进展报告、变更请求和范围管理计划为依据。对于有合同的项目而言，项目范围变更必须遵守项目合同的相关条款。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.3 进度管理

活动排序

活动资源估算

活动历时估算

进度控制

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.3 进度管理

进度管理包括以下过程：

（1）活动定义。确定完成项目各项可交付成果而需要开展的具体活动。

（2）活动排序。识别和记录各项活动之间的先后关系和逻辑关系。

（3）活动资源估算。估算完成各项活动所需要的资源类型和数量

（4）活动历时估算。估算完成各项活动所需要的具体时间。

（5）进度计划编制。分析活动顺序、活动持续时间、资源要求和进度制约因素，制订项目进度计划。

（6）进度控制。根据进度计划开展项目活动，如果发现偏差，则分析原因或进行调整

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动排序

在项目中，一个活动的执行可能需要依赖于另外一些活动的完成，也就是说，它的执行必须在某些活动完成之后，这就是活动的先后依赖关系。

1. 前导图法

PDM包括4种依赖关系或先后关系：

（1）完成对开始（FS）。后一 活动的开始要等到前一活动的完成

（2）完成对完成（FF）。后一活动的完成要等到前一活动的完成，

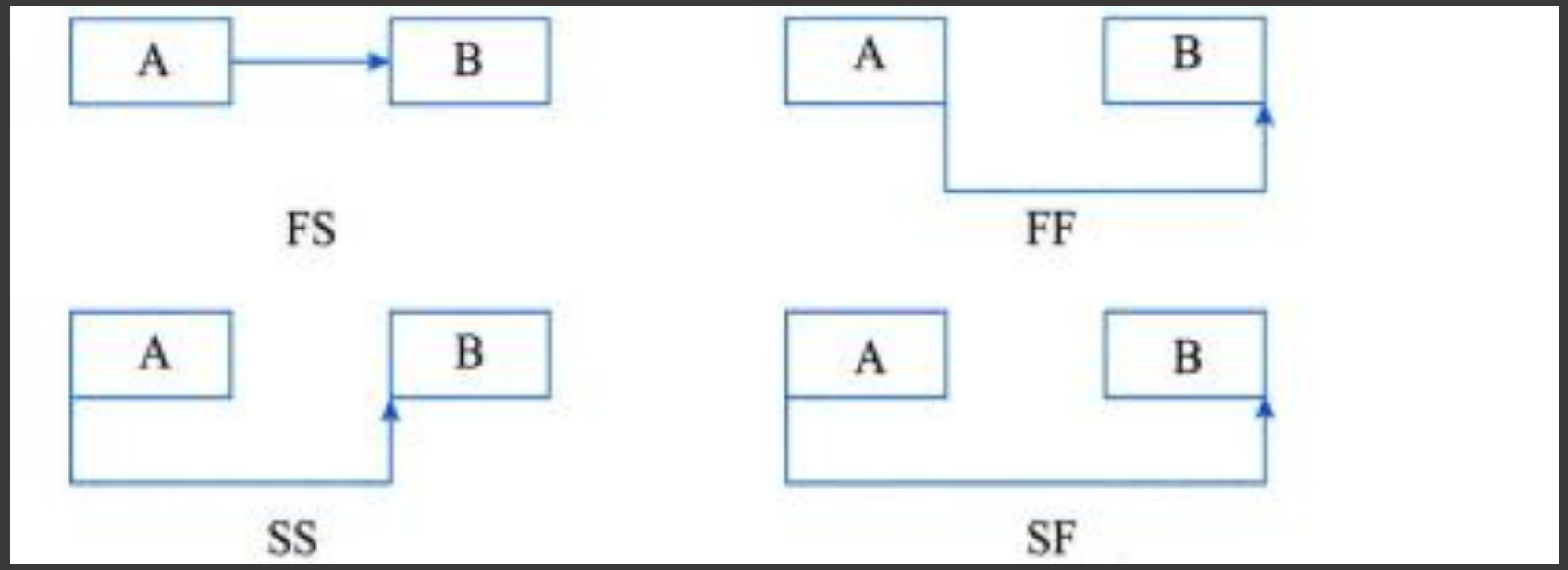
（3）开始对开始（SS）。后一活动的开始要等到前一活动的开始，

（4）开始对完成（SF）。后一活动的完成要等到前一活动的开始。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动排序



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动排序

2. 箭线图法

箭线图法用节点表示事件，用箭线表示活动，并在节点处将其连接起来，以表示依赖关系。在ADM中，给每个事件而不是每项活动指定一个唯-的号码。活动的开始（箭尾）事件叫做该活动的紧前事件，活动的结束（箭头）事件叫做该活动的紧后事件。在ADM中，有三个基本原则：

（1）每一个事件必须有唯一的代号，即ADM中不会有相同的代号。

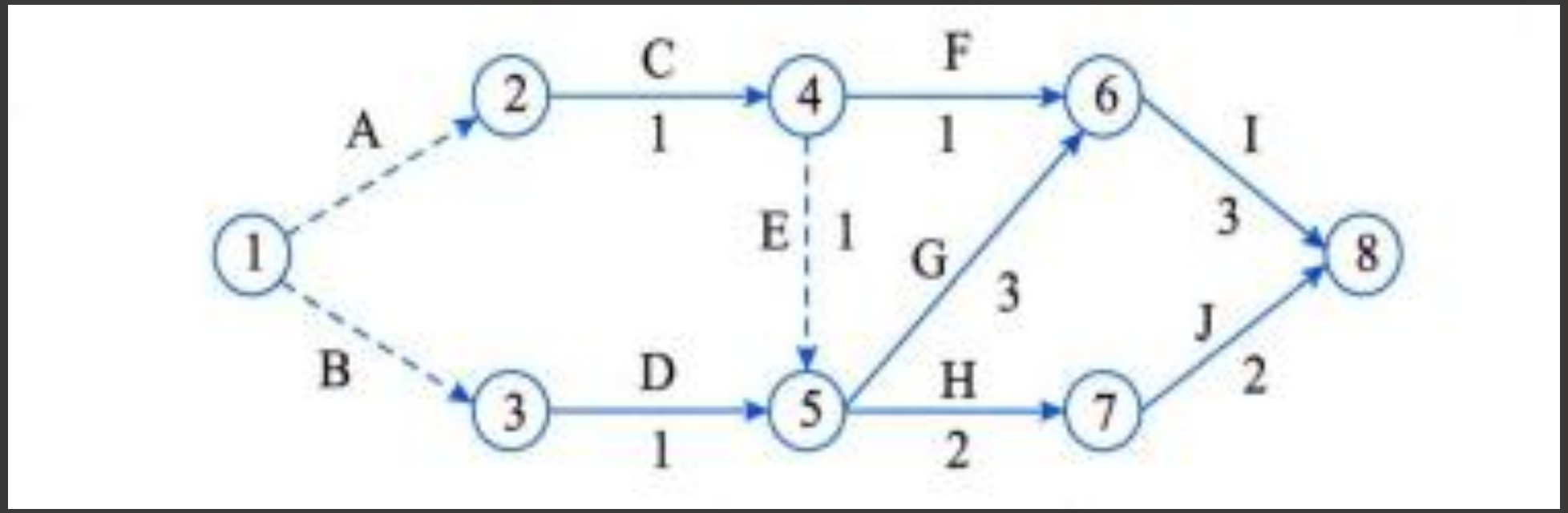
（2）任何两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不相同，节点序号沿箭线方向越来越大。

（3）流入（流出）同一事件的活动，均有共同的后继活动（或先行活动）。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动排序



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动排序

3. 确定依赖关系

（1）强制性依赖关系。这种关系是活动之间本身存在的、无法改变的逻辑关系。

（2）可自由处理的依赖关系，也称为软逻辑关系、组织关系、首选逻辑关系、优先逻辑关系。这是人为确定的一种先后关系。

（3）外部依赖关系。这种关系涉及项目与非项目活动之间的关系。

逻辑关系的表达可以分为平行、顺序和搭接三种形式。

（1）平行关系，也称为并行关系。两项活动同时开始即为平行关系。

（2）顺序关系。相邻两项活动先后进行即为顺序关系。

（3）搭接关系。两项活动只有一段时间是平行进行的则称为搭接关系。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动资源估算

活动资源估算包括决定需要什么资源（例如，人员、工具、设备等）和资源的数量，以及何时使用资源来有效地执行项目活动。

进行活动资源估算的方法主要有专家判断法、替换方案的确定、公开的估算数据、估算软件和自下而上的估算。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动历时估算

活动历时估算直接关系各项具体活动和完成整个项目所需要的总体时间的估算。活动历时估算通常要同时考虑间隔时间。

1. 软件项目的工作量

软件项目通常用代码行来衡量项目规模，LOC指所有可执行的源代码行数，包括可交付的工作控制语言语句、数据定义、数据类型声明、等价声明、输入输出格式声明等。项目经理可以根据对历史项目的审计来核算本企业的单行代码价值。

2. 德尔菲法

德尔菲法是当前比较流行的专家评估技术，该方法结合了专家判断法和三点估算法，在没有历史数据的情况下，对项目进行估算。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动历时估算

3. 类比估算法

类比估算法适合评估一些与历史项目在应用领域、环境和复杂度等方面相似的项目，通过新项目与历史项目的比较得到规模估计。

4. 功能点估算法

功能点估算是在需求分析阶段基于系统功能的一种规模估计方法。FP估算并不是集中于功能上，而是通过研究初始应用需求，确定各种输入、输出、数据文件、查询和外部接口，以及一些复杂度调整值。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

活动历时估算

5.COCOMO模型

COCOMO模型是一种结构型估算模型，是一种精确、易于使用的估算方法。在COCOMO模型中，考虑开发环境，软件开发项目的总体类型可分为三种：组织型、嵌入型和半独立型。

（1）基本COCOMO模型。基本COCOMO模型是一个静态单变量模型，它用一个已估算出来的源代码行数为自变量的（经验）函数来计算软件开发工作量。

（2）中间COCOMO模型。中间COCOMO模型则在用LOC为自变量的函数计算软件开发工作量的基础上，再用涉及产品、硬件、人员、项目等方面属性的影响因素来调整工作量的估算。

（3）详细COCOMO模型。详细COCOMO模型包括中间COCOMO模型的所有特性，但用各种影响因素调整工作量估算时，还要考虑对软件工程过程中每一步骤的影响。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进度控制

1. 分析进度偏差的影响

（1）分析产生进度偏差的活动是否为关键活动。

（2）分析进度偏差是否大于总时差。

（3）分析进度偏差是否大于自由时差。

2. 项目进度计划的调整

（1）关键活动的调整。对于关键路径，由于其中任一活动持续时间的缩短或延长都会对整个项目工期产生影响。有以下两种情况：第一种情况：关键活动的实际进度较计划进度提前时的调整方法。若仅要求按计划工期执行，则可利用该机会降低资源强度及费用。第二种情况：关键活动的实际进度较计划进度落后时的调整方法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

进度控制

（2）非关键活动的调整。当非关键路径上某些工作的持续时间延长，但不超过其时差范围时，则不会影响项目工期，进度计划不必调整。

（3）增减工作项目。由于增减工作项目不应影响原计划总的逻辑关系，以便使原计划得以实施。增减工作项目后，应重新计算网络时间参数，以分析此项调整是否对原计划工期产生影响，若有影响，应采取措施使之保持不变。

（4）资源调整。若资源供应发生异常时，应进行资源调整。资源调整的前提是保证工期不变或使工期更加合理。资源调整的方法是进行资源优化，提高资源利用率。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.4 预算与成本管理

成本估算

成本预算

成本控制

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.4 预算与成本管理

项目成本管理是在整个项目的实施过程中，为确保项目在批准的预算条件下尽可能保质按期完成，而对所需的各个过程进行管理与控制。项目成本管理包括成本估算、成本预算和成本控制三个过程。成本估算是对完成项目所需成本的估计和计划，是项目计划中的一个重要的、关键的、敏感的部分；成本预算是把估算的总成本分配到项目的各个工作包，建立成本基准计划以衡量项目绩效；成本控制保证各项工作在各自的预算范围内进行。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本估算

成本估算是对项目投入的各种资源的成本进行估算，并编制费用估算书。要进行项目成本的估算，需要大量的数据资料，这些资料包括资源的类型和数量、每种资源的单价、每项资源占有的时间。因此，成本估算和活动资源估算往往是结合在一起的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本预算

成本预算是进行项目成本控制的基础，是将估算的成本分配到项目的各项具体工作上，以确定项目各项工作和活动的成本定额，制订项目成本的控制标准，规定项目意外成本的划分与使用规则。成本预算的基本步骤如下：

（1）分摊项目总成本到WBS的各个工作包中，为每个工作包建立总预算成本。

（2）将每个工作包分配得到的成本再二次分配到工作包所包含的各项活动上。

（3）确定各项成本预算支出的时间计划，以及每个时间点对应的累积预算成本，编制项目成本预算计划。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本预算

在进行成本预算时，除了要考虑项目的直接成本，还要考虑其间接成本和对成本有影响的其他因素，可能包括以下几项：

（1）非直接成本。包括租金、保险和其他管理费用。

（2）隐没成本。隐没成本（沉没成本）是已经付出且不可收回的成本。

（3）学习曲线。如果采用了项目组成员未使用过的技术和方法，那么，在使用这些技术和方法的初期，项目组成员有一个学习的过程，许多时间和劳动投入到尝试和试验中。

（4）项目完成的时限。一般来说，项目需要完成的时限越短，那么成本就越高。

（5）质量要求。显然，成本估算要根据产品质量要求的不同而不同。

（6）保留。保留是为风险和未预料的情况而准备的预留成本。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本预算

2. 管理储备

管理储备是为范围和成本的潜在变化而预留的预算，它们是未知的，项目经理在使用之前必须得到批准。管理储备不是项目成本基线的一部分，但包含在项目的预算中。

3. 零基准预算

零基准预算是指在项目预算中，并不以过去相似的项目成本作为成本预算的基准，然后根据项目之间的规模、性质、质量要求、工期要求等不同，对基准进行调节来对新的项目进行成本预算。而是项目以零作为基准，估计所有的工作任务的成本。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

成本控制

项目成本控制是按照事先确定的成本基准计划，通过运用多种恰当的方法，对项目实施过程中所消耗费用的使用情况进行管理和控制，以确保项目的实际成本限制在项目成本预算范围内。在项目成本控制中，主要采用挣值分析方法。挣值分析是一种进度和成本测量技术，可用来估计和确定变更的程度和范围，因此，也称为偏差分析法。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.5 配置管理

配置管理概述

配置标识

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.5 配置管理

配置是在技术文档中明确说明并最终组成软件产品的功能或物理属性，包括即将受控的所有产品特性，其内容及相关文档、软件版本、变更文档、软件运行的支持数据，以及其他一切保证软件一致性的组成要素。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

配置管理概述

配置管理包括以下内容：

（1）对配置项的功能特性和物理特性进行标识和文件编制工作。

（2）控制这些特性的变动情况。

（3）记录并报告这些变动进行的处理和实现的状态。

1. 配置管理过程

配置管理过程包括以下内容：

（1）编制软件配置管理计划。

（2）配置标识。

（3）变更管理和配置控制。

（4）配置状态说明。

（5）配置审核。

（6）版本控制和发行管理。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

配置管理概述

2. 配置管理计划

根据国家标准《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）的规定，配置管理计划应该包括以下几部分内容：

（1）引言。

（2）引用文件。

（3）管理。

（4）SCM活动。

（5）工具、技术和方法。

（6）对供货单位的控制。

（7）记录的收集、维护和保存。

（8）配置项和基线。

（9）备份。

（10）日程表。

（11）注解。

（12）附录。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

配置标识

软件开发中的文档和软件在其开发、运行、维护的过程中会得到许多阶段性的成果，在开发和运行过程中还需要用到多种工具软件或配置。

每个配置项的主要属性有名称、标识符、状态、版本、作者、日期等。

1. 确定配置项

（1）识别配置项。

（2）配置项命名。

（3）配置项的描述。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

配置标识

2. 基线

基线是项目生存期各开发阶段末尾的特定点，也称为里程碑，在这些特定点上，阶段工作已结束，并且已经形成了正式的阶段产品。如果把软件看作系统的一个组成部分，以下三种基线是最受人们关注的，分别是功能基线、分配基线和产品基线。

（1）功能基线。功能基线是最初批准的功能配置标志。

（2）指派基线。指派基线指在软件需求分析阶段结束时，经过正式评审和批准的SRS。

（3）产品基线。产品基线指在软件组装与系统测试阶段结束时，经过正式评审和批准的有关所开发的软件产品的全部配置项的规格说明。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

配置标识

3. 配置库

配置库也称为配置项库，是用来存放配置项的工具。配置库有三类：

（1）开发库。存放开发过程中需要保留的各种信息，供开发人员个人专用。

（2）受控库。在开发的某个阶段工作结束时，将工作产品存入或将有关的信息存入。

（3）产品库。在完成系统测试之后作为最终产品存入产品库等待交付用户或现场安装。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.6 质量管理

软件质量模型

质量管理计划

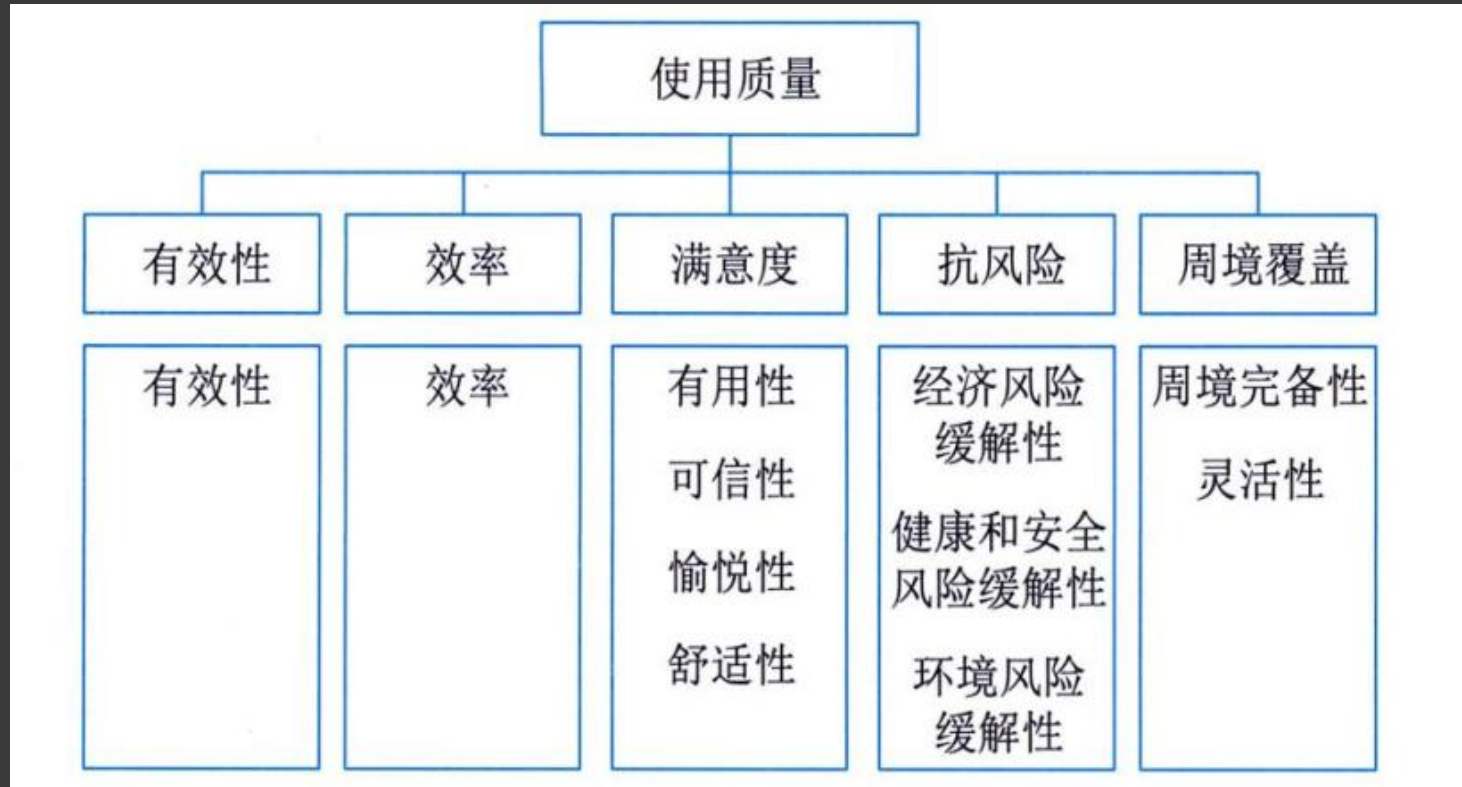
质量保证与质量控制

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

软件质量模型

1. 使用质量模型

使用质量模型的5个特性是：有效性、效率、满意度、抗风险和周境覆盖。每个特性都可以被赋予到利益相关方的不同活动中，例如操作人员的交互或开发人员的维护。

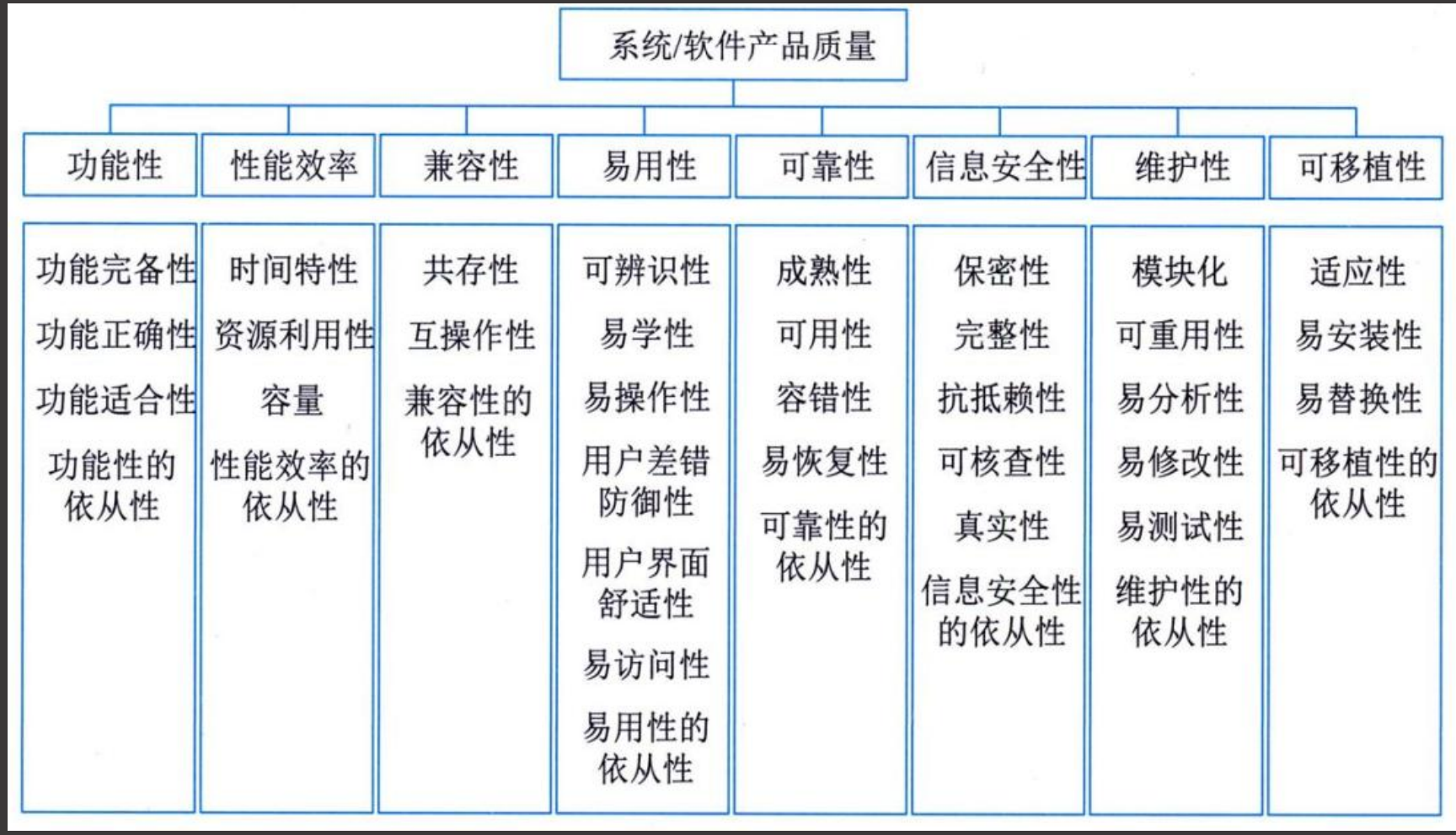


淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件质量模型

2. 产品质量模型

将系统/软件产品质量属性划分为8个特性：功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性。每个特性由一组相关子特性组成。

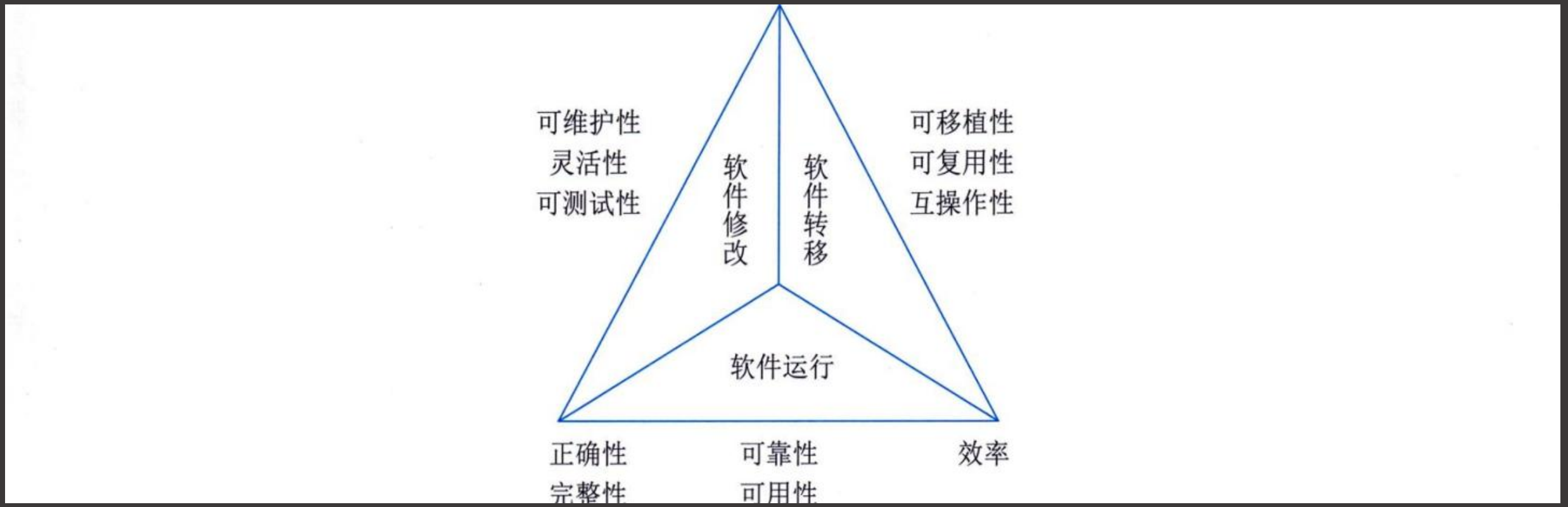


微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件质量模型

3.McCall质量模型



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件质量模型

4. 质量特性度量

软件质量特性度量有两类：预测型和验收型。预测度量是利用定量或定性的方法估算软件质量的评价值，以得到软件质量的比较精确的估算值。验收度量是在软件开发各阶段的检查点对软件的要求质量进行确认性检查的具体评价值，它是对开发过程中的预测进行评价。

预测度量有两种。第一种是尺度度量，这是一种定量度量。第二种是二元度量，这是一种定性度量。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

软件质量模型

5. 相关概念

在质量管理部分，读者还需要理解与软件质量相关的三个概念：

（1）验证：指通过检查和提供客观的证据来证实规定需求已经得到满足。

（2）确认：指通过检查和提供客观的证据来证实针对某一特定预期用途的需求已经得到满足。

（3）测量：指一组操作，其目的是确定某个测度的值。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量管理计划

编制一份清晰的质量管理计划是实施项目质量管理的第一步，而一个清晰的质量管理计划首先需要明确以下两点：一是明确将采用的质量标准；二是明确质量目标。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量保证与质量控制

项目质量管理的主要活动是质量保证与质量控制。质量保证是指定期评估项目总体绩效，建立项目能达到相关质量标准的信心。质量保证对项目的最终结果负责，而且还要对整个项目过程承担质量责任。质量控制是指监测项目的总体结果，判断它们是否符合相关质量标准，并找出消除不合格绩效的方法。

1. 质量保证

软件质量保证是指为保证软件系统或软件产品充分满足用户要求的质量而进行的有计划、有组织的活动，这些活动贯穿软件生产的各个阶段，即整个生命周期。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

质量保证与质量控制

2. 质量控制

质量控制是为使产品或服务达到质量要求而采取的技术措施和管理措施方面的活动，也包括判断如何能够去除造成不合格结果的根源。质量控制应贯穿项目始终。

3. 质量保证与质量控制的关系

质量保证一般是每隔一定时间进行的，主要通过系统的质量审计和过程分析来保证项目的质量。质量控制是实时监控项目的具体结果，以判断它们是否符合相关质量标准，制定有效方案，以消除产生质量问题的原因。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.7 人力资源管理

编制人力资源计划

组建项目团队

项目团队建设

管理项目团队

沟通管理

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

编制人力资源计划

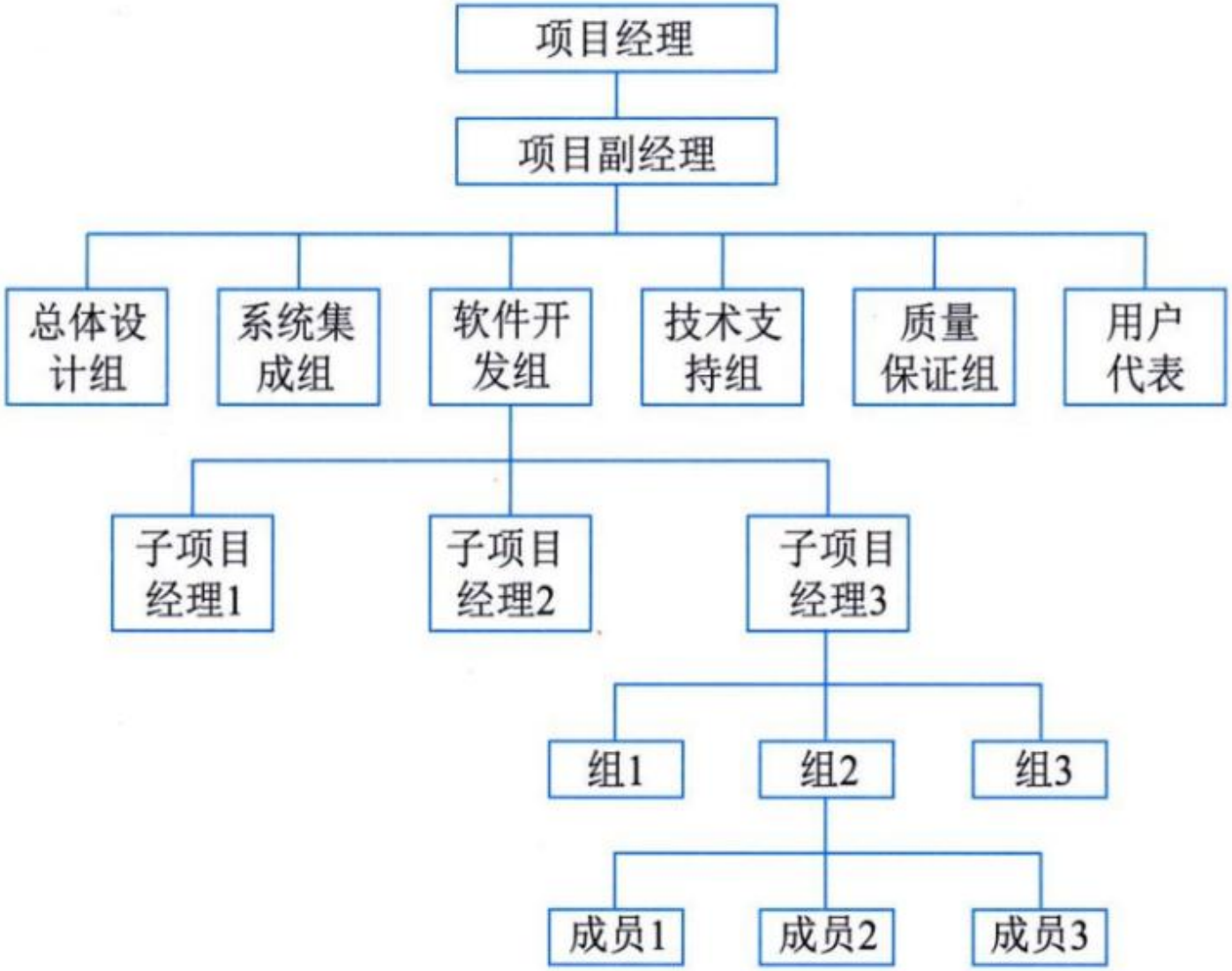
人力资源计划涉及决定、记录和分配项目角色、职责及报告关系的过程，描述项目的角色和职责的工具主要有层次结构图、矩阵图和文本格式的角色描述。文本格式用来详细描述团队成员的职责，提供的信息主要有职责、权力、能力和资格。

1. 组织结构图

在生成项目组织结构图之前，高层管理者和项目经理必须明白什么类型的人是真正保证项目的关键人物，他们需要什么样的技能。组织结构图通常描述为一个层次结构。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

编制人力资源计划


项目经理
项目副经理
总体设计组
系统集成组
软件开发组
技术支持组
质量保证组
用户代表
子项目经理1
子项目经理2
子项目经理3
组1
组2
组3
成员1
成员2
成员3

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

编制人力资源计划

2. 责任分配矩阵

项目工作一旦分解成可管理的元素，项目经理就可以给组织单元分配任务了，主要是基于“适合优先”的原则来分配任务，这个过程可以用组织分解结构来进行概念化的描述。

责任分配矩阵（RAM）为项目工作（用WBS表示）和负责完成工作的人（用OBS表示）建立一个映射关系。表明不同类型的项目干系人在项目过程中的责任，是负责人（A）还是参与者（P），是为项目过程提供输入（I），还是评审（R）或签字确认者（S）。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

编制人力资源计划

阶　段	项目干系人				
	A	B	C	D	E
单元测试	S	A	I	I	R
集成测试	S	P	A	I	R
系统测试	S	P	A	I	R
验收测试	S	P	I	A	R

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

组建项目团队

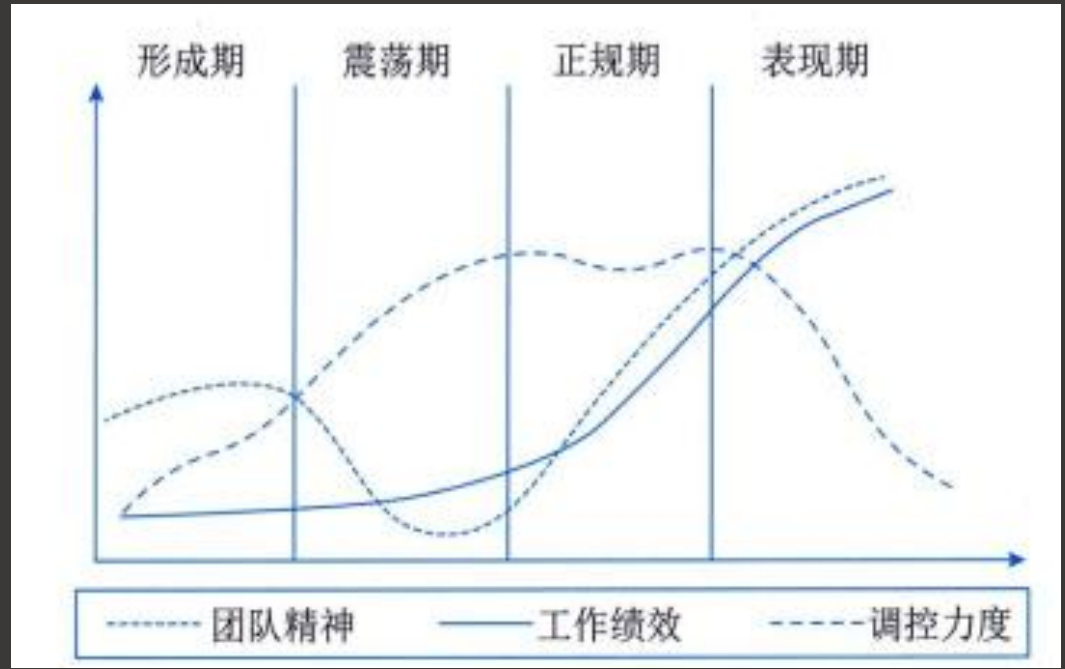
项目经理应从名种来源物色团队成员，将符合要求的人员纳入项目团队，将计划编制阶段确定的角色连同责任分配给各个成员，并明确他们之间的配合、汇报和从属关系。项目团队成员既可来自企业内部也可来自企业外部。项目团队的组建是一个动态的过程，即随着项目的进展，对人员的需求是动态变化的。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

项目团队建设

项目团队建设的主要任务是，提高项目团队成员的个人技能，以提高他们完成项目活动的能力，与此同时，降低成本、缩短工期、改进质量并提高绩效；提高项目团队成员之间的信任感和凝聚力，以提高士气，降低冲突，促进团队合作；创建动态的、团结合作的团队文化，以促进个人与团队的生产率、团队精神和团队协作，鼓励团队成员之间交叉培训和切磋，以共享经验和知识。



微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

管理项目团队

管理项目团队是指跟踪个人和团队的绩效，提供反馈，解决问题和协调变更，以提高项目的绩效。项目经理必须观察团队的行为、管理冲突、解决问题和评估团队成员的绩效。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

沟通管理

项目沟通管理的目标是及时而适当地创建、收集、发送、储存和处理项目的信息。

沟通有正式沟通和非正式沟通之分。

正式沟通是通过项目组织明文规定的渠道进行信息传递和交流的方式。它的优点是沟通效果好，有较强的约束力，缺点是沟通速度慢。

非正式沟通是指在正式沟通渠道之外进行的信息传递和交流。这种沟通的优点是沟通方便，沟通速度快，且能提供一些正式沟通中难以获得的信息，缺点是容易失真。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

8.8 风险管理

风险管理的概念

风险管理的过程

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

风险管理的概念

项目风险管理就是项目管理人员通过风险识别、风险估计和评价，并以此为基础合理地使用多种管理方法、技术和手段，对项目活动涉及的风险实行有效的控制，采取主动行动、创造条件、可靠地实现项目的总体目标。

风险具有两个基本属性：随机性和相对性。随机性是后果都具有偶然性；相对性是指风险总是相对项目活动主体而言的，同样的风险对于不同的主体有不同的影响。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

风险管理的过程

1. 风险管理计划编制

风险管理计划描述的是如何安排与实施项目风险管理，它是项目开发计划的从属计划。风险管理计划主要包括角色与职责、预算、风险类别、风险概率和影响的定义、汇报格式、风险跟踪等内容。很多项目除了编制风险管理计划之外，还有应急计划和应急储备。

2. 风险识别

风险识别包括确定风险的来源、风险产生的条件，描述风险特征和确定哪些风险事件有可能影响整个项目。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

风险管理的过程

3. 风险定性分析

（1）风险可能性与影响分析。

（2）确定风险优先级。

（3）确定风险类型。

4. 风险定量分析

风险定量分析是在不确定的情况下进行决策的一种量化方法，该过程主要采用灵敏度分析、期望货币价值分析、决策树分析、蒙特卡罗模拟等技术。

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

淘宝搜索：系统分析师 规格严考

风险管理的过程

5. 风险应对计划编制

制订风险应对计划时有多种不同的策略，对于相同的风险，采用不同的应对策略会有不同的应对方法。通常可以把风险应对策略分为两种类型：防范策略和响应策略。防范策略指的是在风险发生前，项目团队会采取一定的措施对风险进行防范；而响应策略则是在风险发生后采取的相应措施，以降低风险带来的损失。

6. 风险监控

风险监控是指跟踪已识别的风险，监测残余风险和识别新的风险，保证风险计划的执行，并评价这些计划对减轻风险的有效性

微信公众号：规格严考；bilibili：枯燥的工程师

谢谢！